

MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: COMPUESTOS METÁLICOS PELIGROSOS Y METALES PESADOS

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel II)

1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Metales de transición, post transicionales y sus sales inorgánicas/organometálicas.
- **Sustancias Tipo:** Plomo y sus sales (Pb), Mercurio elemental y vapor (Hg^0), Cadmio (Cd), Cromo Hexavalente (Cr^{VI}).
- **Propiedades Críticas:** Bioacumulación sistémica, persistencia ambiental extrema, capacidad de entrecruzamiento proteico, alteración del estado redox celular y generación de especies reactivas de oxígeno (ROS).

2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Inhalatoria:** Absorción rápida a través de la membrana alveolo-capilar de humos metálicos o vapores (Hg^0). Los vapores de mercurio atraviesan la barrera hematoencefálica con alta afinidad. Los humos de cadmio inducen daño alveolar agudo.
- **Vía Digestiva:** Absorción variable (10% a 50% según estado nutricional y solubilidad de la sal). El plomo compite con los receptores de calcio y hierro en el epitelio intestinal.
- **Vía Dérmica:** Relevante para compuestos organometálicos (ej. metilmercurio) y derivados liposolubles del cromo, con capacidad de atravesar el estrato córneo e inducir sensibilización inmunológica.
- **Mecanismo Toxicológico:** Inhibición enzimática por unión a grupos sulfhidrilo ($-\text{SH}$), bloqueo del transporte iónico esencial (Ca^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+}), daño renal tubular por deposición de complejos metálicos y alteración del ADN por especies reactivas (Cr^{VI}).

3. Cuadro Clínico y Sintomatología

A. Intoxicación Aguda

1. **Fase Inicial (1 - 12 horas):** "Fiebre de los humos metálicos" (sabor metálico, escalofríos, mialgias, leucocitosis), gastroenteritis erosiva severa con dolor abdominal tipo cólico, vómitos en posos de café y diarrea mucosanguinolenta.
2. **Fase Sistémica (12 - 72 horas):** Insuficiencia renal aguda por necrosis tubular (especialmente por Cadmio y Mercurio), edema pulmonar no cardiogénico por inhalación, encefalopatía aguda (convulsiones, coma, hipertensión endocraneana por Plomo).

B. Intoxicación Crónica (Saturnismo, Hidrargirismo, Cadminismo)

- **Sistema Nervioso:** Neuropatía periférica motora (caída de muñeca por plomo), temblor intencional, eretismo mercurial (cambios severos de conducta, insomnio, labilidad emocional).
- **Sistema Renal y Óseo:** Síndrome de Fanconi (disfunción tubular proximal), proteinuria de baja masa molecular (beta₂-microglobulina) y osteomalacia/osteoporosis.

- **Sistema Hematopoyético:** Anemia microcítica hipocrómica con punteado basófilo en hematíes (por inhibición de la síntesis del grupo hemo).

4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

A. Medidas Generales de Descontaminación

1. **Retiro de la Fuente:** Cesación inmediata de la exposición. Evacuar al paciente de la zona de humos o vapores hacia un área ventilada.
2. **Descontaminación Cutánea:** Lavado abundante con agua y jabón neutro durante 15 minutos. Evitar frotar energicamente para no incrementar la perfusión cutánea ni generar microabrasiones.
3. **Descontaminación Digestiva:** En ingestión reciente (< 1 hora): evaluar lavado gástrico con protección de la vía aérea si la sustancia no es altamente corrosiva. El carbón activado presenta una eficacia limitada frente a iones metálicos puros, pero se administra si existen co-ingestantes.

B. Actuación Médica Primaria y Quelación

- **Soporte Vital:** Asegurar permeabilidad de la vía aérea, ventilación con oxígeno al 100% si existen síntomas respiratorios o inhalación de humos.
- **Manejo de la Encefalopatía / Edema Cerebral:** Monitorización hemodinámica estrecha, administración de anticonvulsivos y agentes osmóticos si se confirma hipertensión endocraneana.
- **Tratamiento Quelante de Emergencia (Bajo Supervisión Médica):**
 - *Para Plomo / Mercurio / Arsénico:* Administración de BAL (Dimercaprol) por vía intramuscular o DMSA (Succímero) por vía oral.
 - *Para Plomo severo:* Na₂EDTA cálcico (Edetato disódico cálcico) IV, asegurando flujo urinario adecuado previo a su inicio para evitar nefrotoxicidad por el quelato.

Monitoreo Biológico: Toma de muestras de sangre total y orina de 24 horas en recipientes libres de metales pesados para determinación de plumbemia, mercuriemia o cadmiuria